2026/10/08

御磁坚盾——国内首创超轻高强韧镁锂基电磁屏蔽材料

汇报人：厦门大学学生

内容导航

01 开场引入
挑战杯赛事与项目缘起

02 灵感破题
弹球游戏启发航空抗干扰

03 项目全貌
团队配置、学院信息与项目内容

04 创新成就
通俗讲解原理并展示成就

05 团队故事
项目成型历程与团队发展

06 致敬收束
致敬团队并表达个人收获

01

“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛

挑战杯，大学生科创的最高舞台
认识“大挑”，看懂这份荣誉的分量

01

一、基础信息

全　　称	“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛
主办单位	共青团中央、中国科协、教育部、全国学联等
创办时间	1989 年
举办频率	每两年一届（奇数年举办）
赛事定位	当代大学生学术科技创新的“奥林匹克”盛会
赛事性质	国家级 A 类学科竞赛

05

二、赛事含金量与价值

01

1989

历史底蕴

自 1989 年创办，被誉为中国大学生科技创新创业的“奥林匹克”盛会。

02

平台

人才摇篮

孵化了大批高科技企业和顶尖科研人才，是高校培养拔尖创新人才的重要平台。

03

标尺

高校必争

斩获“优胜杯”或特等奖，代表该高校在该周期的学生科创最高水平。

挑战杯舞台上的御磁坚盾

挑战杯被誉为当代大学生科技创新的奥林匹克盛会

挑战杯舞台之上，**御磁坚盾**以材料之韧守护科技之梦，点亮青年创新之光。

赛事影响力

- **第十八届**挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛
- 全国**最具影响力**的大学生科创赛事之一

挑战杯

团队登台

- 哈尔滨工程大学 **御磁坚盾**团队
- 凭借**主体赛**作品登上全国舞台

御磁坚盾

项目定位

- **国内首个**集超轻、高强韧、高电磁屏蔽性于一体的**多功能镁锂基复合材料**

国内首个

02

灵感破题

灵感藏在生活的细节里
一个弹球小游戏，打开电磁屏蔽新思路

航空设备的电磁干扰之困



电磁屏蔽的困局与破局

01 用途

电磁屏蔽用途

解决**电磁泄漏**与**电磁干扰**，在信息安全、航空航天、民用设备领域都是研发重点

02 危害

电磁波危害

外层空间复杂电磁波环境会造成设备**精度下降、错误操作乃至系统崩溃**

03 痛点

传统材料痛点

常用金属基屏蔽材料以铁、银、镍、铜、铝为代表，屏蔽性能优异但**重量不够轻、加工性差**

04 方向

镁锂合金方向

世界上最轻的金属结构材料，是理想选材，但工程应用需协同提高功能、结构、工艺三方面性能

弹球游戏撞开新思路

如果在材料内部设置一道道墙壁，电磁波就会在反复反射中不断损耗

灵感来自游戏，原理归于物理——让电磁波在**反复反射中自然消减**

灵感来源

灵感来源

团队负责人**郭政佑**从微信**弹球小游戏**中获得灵感

弹球在墙壁间**反复碰撞**会不断消耗能量

生活现象 · 科学启发

灵感来源

科学转化

科学转化

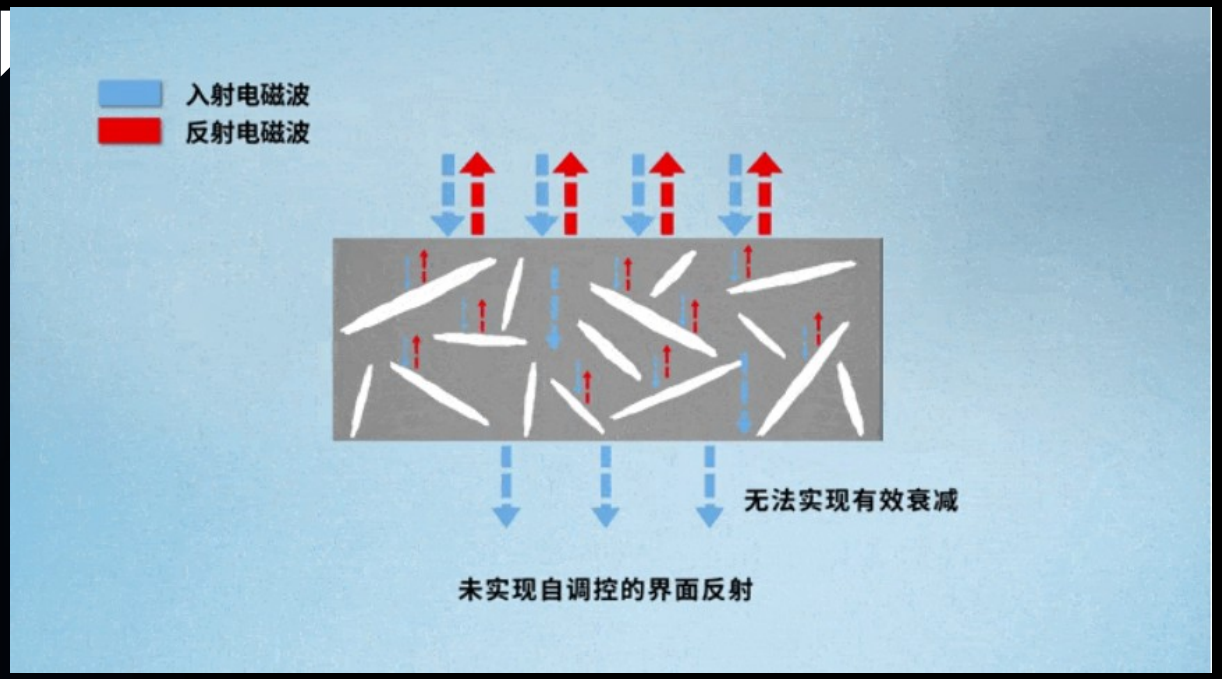
类比到材料：在内部设置**多道平行界面**，增加电磁波反射次数

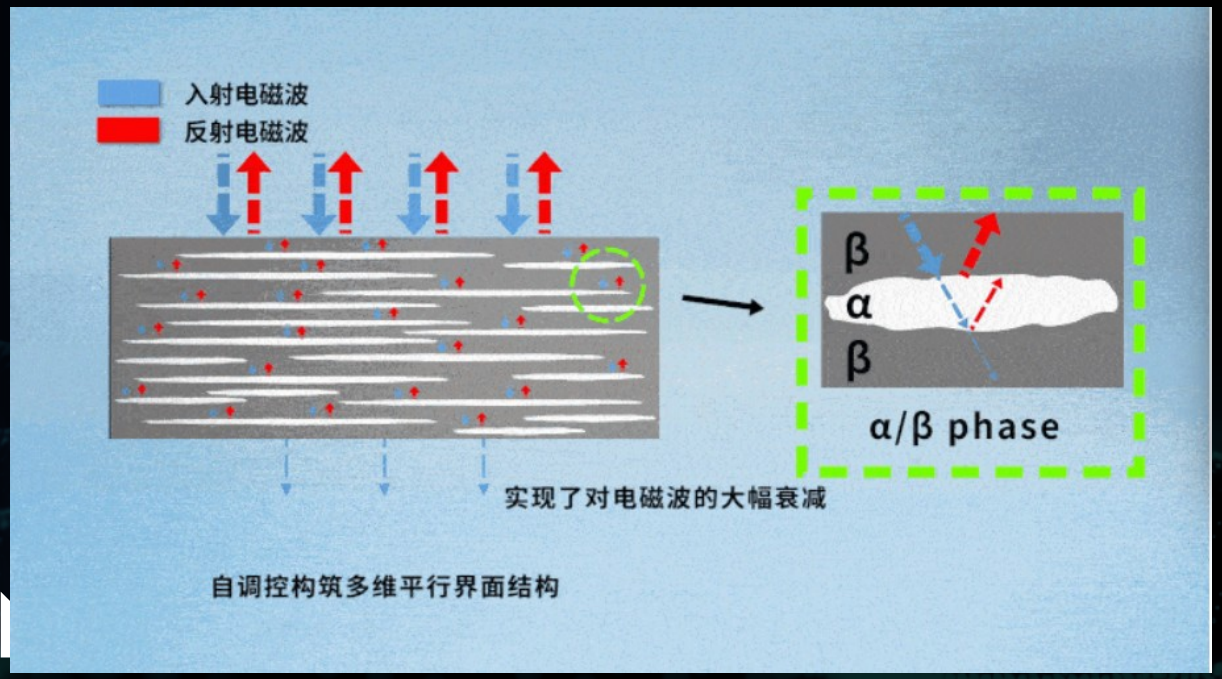
结合传统**电磁反射损耗原理**，建立**多维平行界面电磁损耗计算模型**

成功计算出电磁波进入材料后的**反射路径与损耗**，从理论上证明设想的可行性

理论建模 · 可行性验证

科学转化





在材料内部竖起一道道‘墙壁’，增加电磁波在‘墙壁’间的反射次数，让它的力量逐渐减弱，难以穿透材料。

03

项目全貌

八人团队，三年探索
从学院课堂到国家需求的完整项目画像

基础信息一览

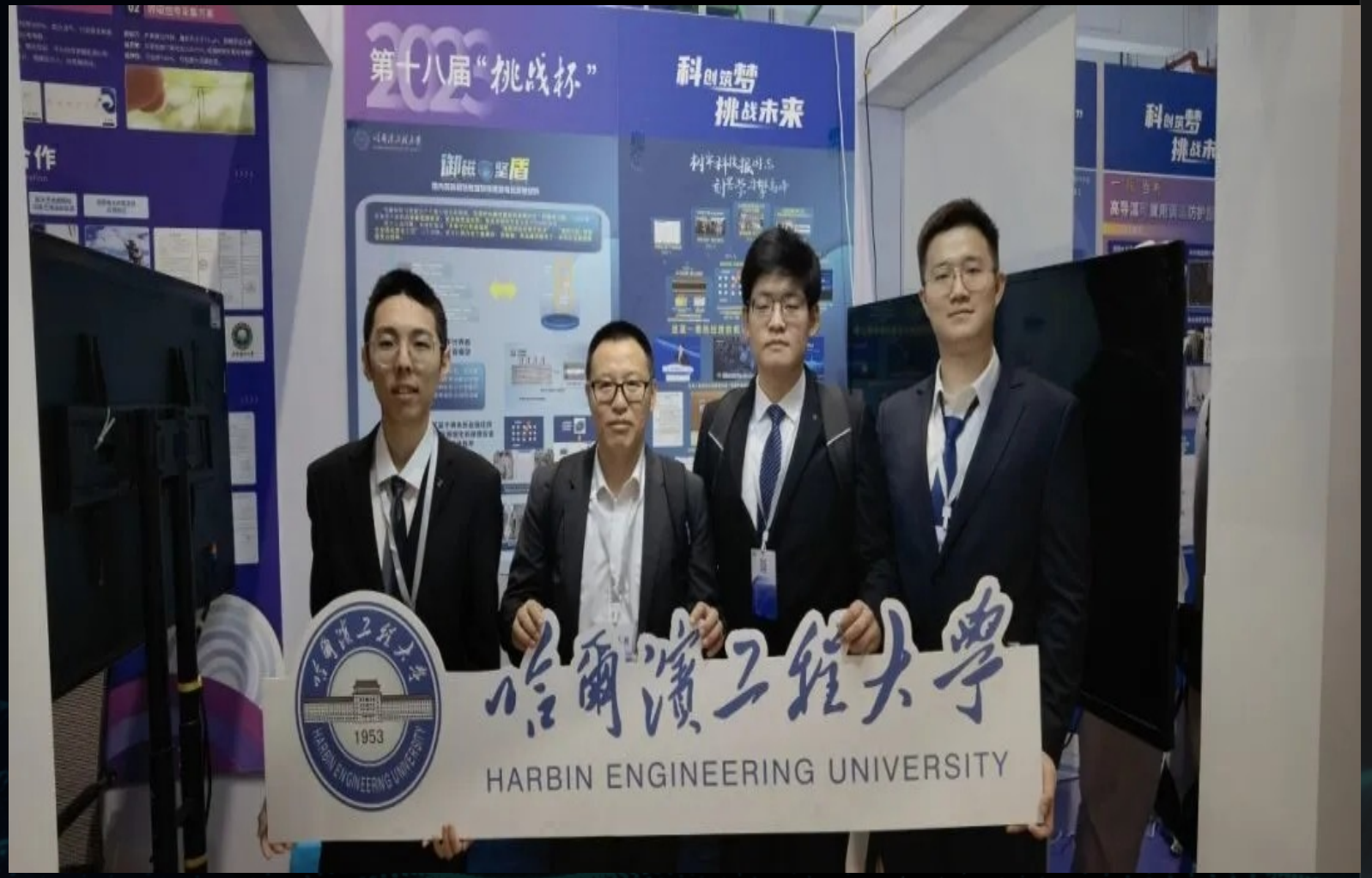
项目	内容
项目名称	御磁坚盾——超轻高强韧镁锂基电磁屏蔽材料
参赛赛事	第十八届挑战杯课外学术科技作品竞赛
参赛赛道	主体赛
推报学院	材料科学与化学工程学院
团队规模	8 名本科生（大四 4 人、大三 4 人）
指导教师	巫瑞智、张万顺、侯乐干
获奖等级	主体赛特等奖
研究周期	探索约三年， 2022 年 8 月至 2023 年 5 月集中实验

项目内容：面向国家需求

超轻高强韧镁锂基电磁屏蔽材料，面向新质生产力应用需求

项目名称	超轻高强韧镁锂基电磁屏蔽材料
价值定位	在传统基础制造业基础上，面向**工业互联网、新能源智能汽车**等新质生产力应用需求
核心功能	为**航空航天、雷达通信**等设备提供电磁屏蔽防护，同时提高材料强度和韧性、降低重量
应用场景	航空航天、雷达通信、信息安全、民生电子消费
产业化进展	在负责人**郭政佑**牵头下达成代工合作协议，实现超薄箔材的**产业化成形验证**，同多家企业开展密切合作

一支八人本科生团队



团队负责人郭政佑

- 统筹项目整体
- 提出弹球游戏灵感
- 建立电磁损耗模型
- 开展时效热处理实验
- 主导电泳沉积工艺
- 牵头达成代工协议

李佳睿

参与材料成分优化与性能平衡

参与超过 **15 种** 合金元素配比实验

团队构成

郭政佑、张弛、贾昊阳、李佳睿、刘锦洋、蒋筱钰、周子晴、刘奕彤

机理研究　成分设计　成形复合　表征测试　成果整理

分工覆盖机理研究、成分设计、成形复合、表征测试、成果整理等维度

名师领航与学科支撑

强大导师团队与学科平台是项目坚实后盾

巫瑞智教授

全球前 2% 顶尖科学家

1 终身成就榜入选者

1 稀土科学技术奖**一等奖**

1 国际镁科学与技术 **2022 年度青年奖**

学科平台

材料科学与工程学科，依托超轻材料与表面技术教育部重点实验室

学术影响力

ESI 热点论文	5 篇
高被引论文	13 篇
个人 H 因子	53

指导教师 巫瑞智、张万顺、侯乐干

04

创新成就

把电磁波消灭在墙内
屏蔽效能提升 15%-25%，重量降低 20%

三重突破破解跷跷板难题

功能、结构、工艺三方面性能的协同提升，如同跷跷板找平衡

以 三大创新 破解 三大矛盾

三大矛盾

功能方面

传统提升屏蔽性能的方法往往使材料强度变差或重量上升

结构方面

镁锂基材料强度提高时，塑韧性相应降低

工艺方面

传统复合工艺危险性高且复合效果差

三项创新

- **多维平行界面损耗**
- **镁锂合金强塑性协同提升技术**
- **纳米碳基镁锂合金固态复合工艺**

创新一 多维平行界面损耗



累积叠轧工艺

- 把材料反复擀平、切开、叠起、再擀，形成数量巨大的高平行度界面。
- 调整叠轧温度参数、反复优化单次压下量，**反复实验五次** 后得到理想的多维平行界面。
- 有效屏蔽波段范围**远超**现有铜、铝、铁等金属基屏蔽结构材料。

对比维度	提升幅度
屏蔽效能（对比国外先进镁基材料）	15%—25%
重量降低	20%

创新二三 结构与工艺攻关

镁锂合金强塑性协同提升技术

时间跨度 2022 年 8 月至 2023 年 5 月

合金元素配比 **15 种以上** 优化成分

机理 **纳米析出强化** 与 **剧烈塑性变形晶粒微细化**，实现强度与塑韧性协同提升

纳米碳基镁锂合金固态复合工艺

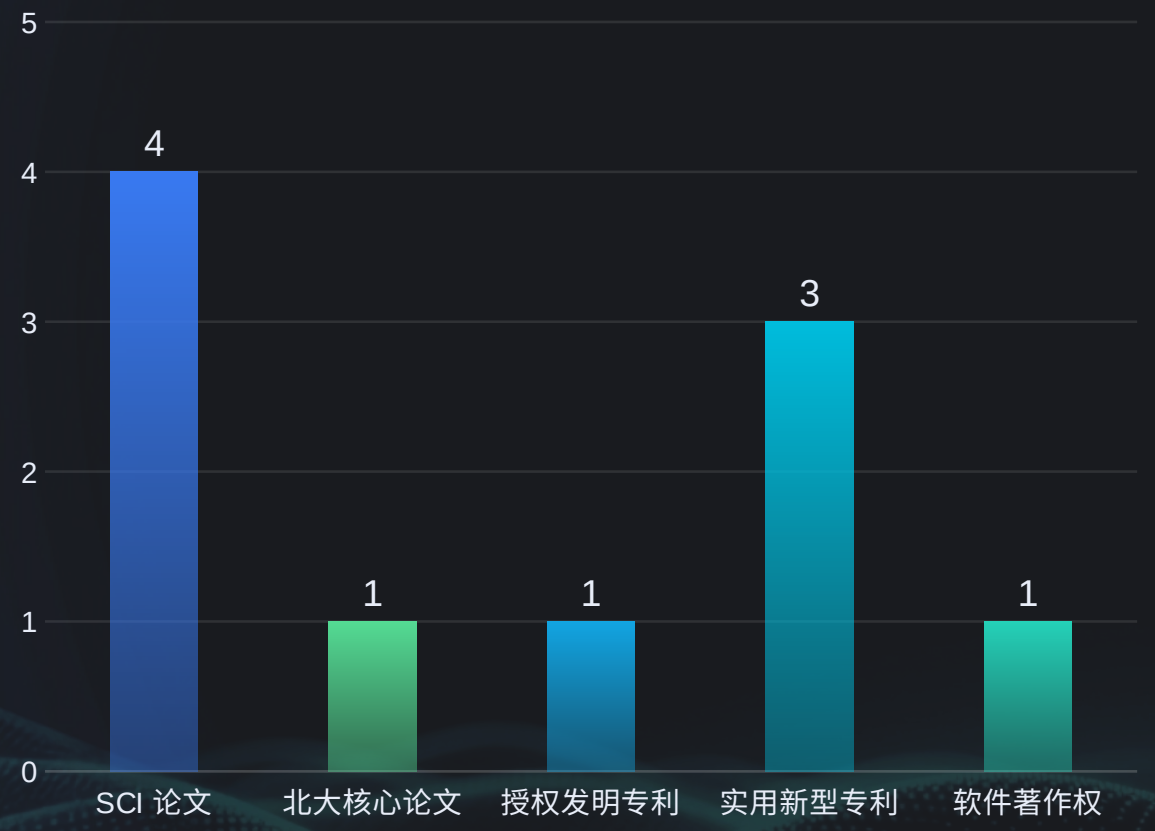
增强体 **多壁碳纳米管**：抗变形、高导电性、低密度

工艺 **电泳沉积工艺**，紧密结合均匀

成果 **多功能镁锂基复合材料**，制备出超薄镁锂基电磁屏蔽箔片

学术成果结出累累硕果

五类成果数量对比



发文与知识产权成果总计 **10 项**

成果明细

5 项

SCI 论文
4 篇，含 3 篇学生第一作者

北大核心论文
1 篇

授权发明专利
1 项

实用新型专利
3 项

软件著作权
1 项

学术成果丰硕，知识产权布局完整

产业化迈出坚实一步

项目已从实验室走向产业化验证，收获多家头部企业合作意向

代工合作落地
产业化验证

头部企业关注
转化对接

第 1 步
落地

代工合作落地

团队负责人**郭政佑**牵头达成代工合作协议，完成超薄箔材产业化成形验证

第 2 步
关注

头部企业关注

第二届全国先进技术成果转化大会上，收获 **宝钢金属、长安汽车** 等企业合作意向

第 3 步
亮相

国家级路演亮相

工信部 2023 年专项路演（雄安站）开幕式，全场仅 **4 个** 亮相项目之一，郭政佑为唯一本科生

第 4 步
升级

下一步方向

开发更先进、更高效、更高质量的新型电磁屏蔽材料，拓展**民生电子消费**等领域

05

团队故事

学习与科创相辅相成
致敬每一位并肩前行的追光者

故事的起点：一堂导论课

一群志同道合的伙伴，从一堂课出发

兴趣是最强引擎，**从一堂课开始**

1 阶段 01

导论课初识

专业导论课

- 大二时，郭政佑在**巫瑞智教授**的专业导论课上第一次接触到**镁锂合金**

2 阶段 02

加入课题

浓厚兴趣

- 带着浓厚兴趣，加入巫教授带领的**“镁锂基电磁屏蔽材料”**课题研究

3 阶段 03

开启研究

志同道合

- 与一群志同道合的小伙伴，开启**镁锂合金材料综合性能提升**的研究之路

一轮又一轮的实验攻坚

从 2022 年 8 月到 2023 年 5 月，实验室见证他们的坚持

第一步 · 起步探索

在指导中启程

在巫瑞智老师和师兄师姐指导下，开启一轮又一轮实验

第二步 · 成分配比

持续优化材料成分

先后尝试 **超过 15 种** 合金元素配比，持续优化材料成分

第三步 · 遭遇断裂

成形性不足的瓶颈

不合适的元素比例导致成形性不足，累积叠轧时 **一轧就断裂**

第四步 · 参数攻坚

反复调整工艺参数

不断调整叠轧温度参数，反复优化单次压下量

报废的电源与难忘的经历

替换再替换，改进再改进



第一步

选材与工艺

团队选择 **多壁碳纳米管** 作增强体，采用 **电泳沉积** 工艺

第二步

反复试错

实验强度太大、初期参数不合适，**报废过一台电源、两台磁力搅拌器**，反复尝试各种材料组合与配比

第三步

材料诞生

一种集 **超轻、高强韧、高电磁屏蔽性** 于一体的多功能镁锂基复合材料终于诞生

从零到一：项目如何成型

从 2022 年 8 月到 2023 年 5 月，团队在实验室开启了一轮又一轮的实验



从实验室到成果，**五次修整、十五种配比**，一步步把设想变成现实。

01 **起点**

郭政佑大二时加入巫瑞智教授带领的“镁锂基电磁屏蔽材料”课题研究

02 **功能攻关**

反复实验**五次**，终于得到理想的多维平行界面

03 **配方探索**

先后尝试超过 **15 种**合金元素配比，比例不合适会让材料成形性不够、一轧就断裂

04 **难忘经历**

因实验强度大、参数设置不合适，团队报废过**一台电源、两台磁力搅拌器**

05 **最终诞生**

替换再替换、改进再改进，一种集**超轻、高强韧、高电磁屏蔽性**于一体的多功能镁锂基复合材料在实验室诞生

*“从起点到诞生，是**持续迭代**的成果”*

并肩同行，共赢的力量

学习与科创，是相辅相成的两翼

团队一直坚信：好的学习成绩是**科创道路上的基石**

协作共赢

团队成员各展所长，从**材料选择、复合制备到性能检验**环环推进。

传帮带

师兄师姐传帮带，师生接力把课题一步步**做深做实**。

代工合作

郭政佑牵头达成**代工合作协议**，实现**超薄箔材的产业化成形验证**，同多家企业密切合作。

学业基石

团队一直坚信：好的学习成绩是**科创道路上的基石**。

THE END

致敬每一位追光的科创人